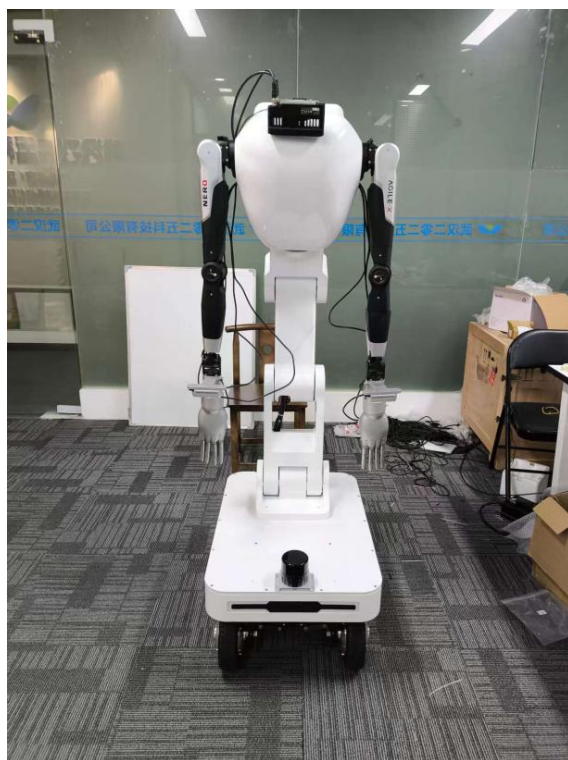


仿人形双臂协作机器人 操作手册



2026 年 07 月

目 录

第 1 章 仿人形移动双臂协作机器人系统介绍	1
1.1 系统组成.....	1
1.2 系统的电气部分.....	2
第 2 章 软件系统的安装与调试	4
2.1 Ubuntu 系统的安装.....	4
2.2 软件环境的安装与配置.....	4
2.3 设备与网络配置.....	4
第 3 章 仿人形双臂协作机器人软件开发	6
4.1 仿人形双臂协作机器人驱动测试.....	6
4.2 双臂机器人软件平台介绍.....	8
4.3 应用开发.....	9

第1章 仿人形移动双臂协作机器人系统介绍

1.1 系统组成

本公司研制的仿人形移动双臂协作机器人产品，外形结构如图 1-1 所示，主要包括移动底盘、七轴机械臂、头部 3D 相机、视觉俯仰机构、腰部关节、五指灵巧手、腕部相机、六维力传感器、胸部控制结构及软件系统等。

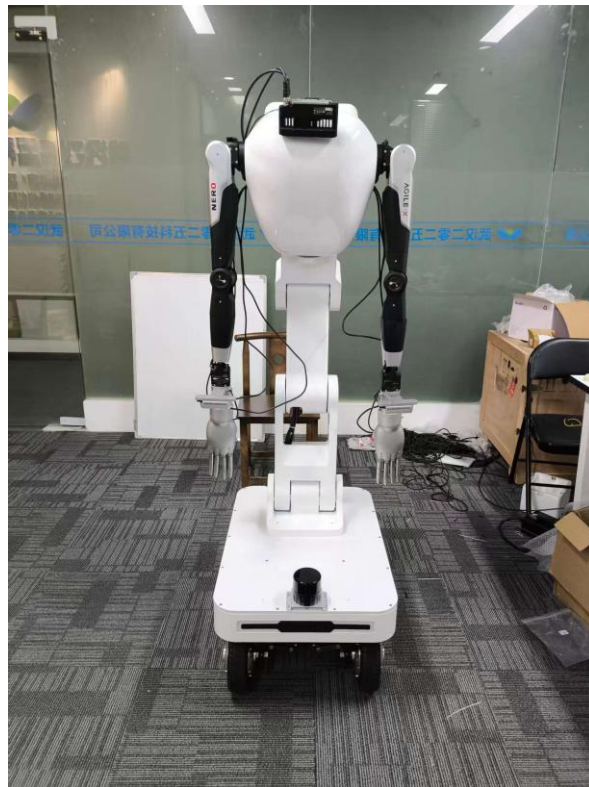


图 1-1

系统硬件的详细信息如表 1-1 所示。

表 1-1 系统硬件信息

名称	型号/规格	数量
机械臂	松灵 NERO	2 台
底盘	松灵 RANGER	1 台
头部相机	奥比中光 435Le	1 台
腕部相机	Realsense D435	2 台
俯仰机构	定制	1 套
腰部关节	零差	3 套
五指灵巧手	灵心巧手 L10	2 套
双臂结构件	定制	1 套
六维力传感器	坤维 KW56B	2 套

1.2 系统的电气部分

1) 电气部分主要功能是对仿人形双臂协作机器人系统所有的设备提供可靠、稳定的电源，双臂的具体动作由机器人软件来控制。

2) 需要供电的设备有：两台松灵 NERO 机械臂、两台 RealSense D435 相机、奥比中光 435Le 相机、俯仰机构、腰部关节、五指灵巧手、六维力传感器、工控机。

3) 外部执行机构有：左右两个协作机械臂、俯仰机构、升降平台、五指灵巧手、腰部关节。

4) 电气与通信口拓扑图如图 1-2。

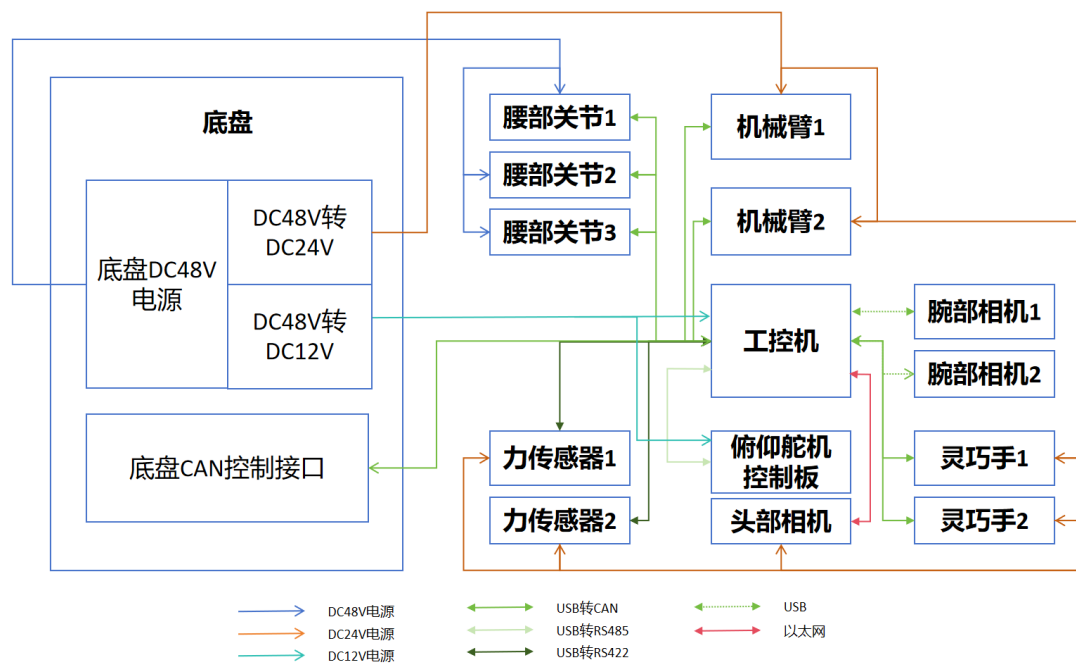


图 1-2

D435 USB 接口

灵巧手 USB 转 CAN 接口
力传感器 USB 转 RS422 接口
俯仰舵机 USB 转 RS485 接口

腰部 USB 转 CAN
底盘 USB 转 CAN

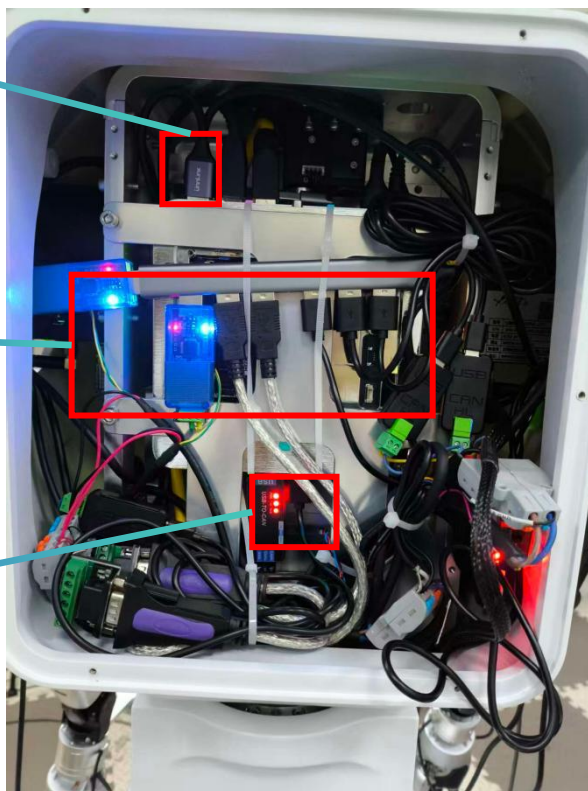


图 1-3

第2章 软件系统的安装与调试

2.1 Ubuntu 系统的安装

(1) 系统安装硬件环境

处理器：Intel® Core™ i9 及以上。

显卡：英伟达 GeForce GTX 1050 Ti 及以上。

(2) Ubuntu22.04 系统的下载与安装

双臂协作机器人 ROS 软件系统需要在 Ubuntu22.04 - 64bit 环境中运行。

准备一个至少 4G 以上的 U 盘，下载 Ubuntu 22.04 的镜像。复制

<http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/22.04/> 到浏览器，然后下载

ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso。具体的安装步骤请参考。

2.2 软件环境的安装与配置

(1) 安装 GCC

打开一个终端，执行 `sudo apt-get install build-essential`，安装 GCC/G++/make。

安装完后可执行 `gcc --version`，检查 gcc 版本。

(2) 安装 ROS

见《ROS 环境安装与配置.docx》。

(3) 其他硬件环境

见源码包。

2.3 设备与网络配置

工控机热点:esrobo

热点密码:12345678

主机 IP: 10.42.0.1, nomachine 登录账号: esrobo, 密码: 123

435le 相机 IP:192.168.1.10

激光雷达 IP:192.168.10.100 (以实际为准)

其他设置:

参考文件/etc/udev/rules.d/99-fixed-can.rules。

第3章 仿人形双臂协作机器人软件开发

4.1 仿人形双臂协作机器人驱动测试

(1) 硬件准备

1) 开机，点击下图绿色按钮即可，系统自动上电开机，见下图；



2) 确保小车急停按钮处于弹出状态；

3) 通过 nomachine 远程连接机器人主机，参考《设备与网络配置》章节。

(2) 调试步骤

单元测试，测试前请先执行脚本 `sh start_can.sh`，然后继续以下步骤：

1、腰部关节测试：执行命令 `ros2 run erob_canopen erob_driver_node`，运行无错误则驱动运行成功，然后腰部电机使能，执行指令 `ros2 topic pub /erobo/enable std_msgs/msg/Bool "{data: true}" -1`，当听到电机释放刹车的声音后，则腰部关节正常可控，最后通过指令 `ros2 topic pub`

/erobo/pos_target std_msgs/msg/Float32MultiArray "{data: [33.0, 160.0, 50.0, 100.0]}" -1 进行关节测试即可，data 里的四个数据分别代表关节 ID（关节 ID 从下到上依次 31、32、33）、位置、速度、力矩

2、机械臂测试：执行驱动指令：ros2 launch agx_arm_ctrl agx_arm_dual_launch.py speed_percent:=10，然后可查看话题，此处以关节控制为例，执行指令 ros2 topic pub /right/control/move_j sensor_msgs/msg/JointState "{ header: {stamp: {sec: 0, nanosec: 0}, frame_id: ''}, name: ['joint1', 'joint2', 'joint3', 'joint4', 'joint5', 'joint6', 'joint7'], position: [-0.330268654354887, 1.477089599255321, 1.325682286644813, 0.9649925434276648, 0.24741787476271615, -0.06649704450098395, 0.1158568798587192], velocity: [0.3], effort: []}" -1，则右臂进行关节运动；

3、小车测试：执行驱动 ros2 launch ranger_bringup ranger_mini_v3.launch.py，然后通过键盘进行小车控制 ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard；

4、激光雷达测试：执行驱动 ros2 launch rslidar_sdk start.py，然后通过查看话题可通过 rviz 看到激光点云数据；

5、俯仰舵机测试：首先运行驱动 ros2 launch servo_driver start_servo.py，然后执行舵机控制 ros2 topic pub /servo/ctrl std_msgs/msg/UInt16MultiArray "{data: [1, 1400, 10, 1]}"，1#俯仰舵机 1500，2#左右舵机 3450 为合适位置；

6、灵巧手测试：执行驱动 ros2 launch linker_hand_ros2_sdk

linker_hand_double.launch.py, 然后执行 ros2 topic pub /cb_left_hand_control_cmd sensor_msgs/msg/JointState "{header: {stamp: {sec: 0, nanosec: 0}, frame_id: ''}, name: ['thumb_cmc_pitch','thumb_cmc_yaw','index_mcp_pitch','middle_mcp_pitch','ring_mcp_pitch','pinky_mcp_pitch','index_mcp_roll','ring_mcp_roll','pinky_mcp_roll','thumb_cmc_roll'], position: [200.0, 200.0, 254.0, 254.0, 254.0, 254.0, 179.0, 180.0, 179.0, 30], velocity: [50, 50, 50, 50, 50, 50, 50.0, 50.0, 50.0, 50.0], effort: []}"进行手指运动测试;

7、力传感器测试：执行驱动指令 ros2 launch kw_ft_sensor_ros2 ft_sensor.launch.py, 然后通过查看话题可获取力传感器数据;

8、realsense 测试：执行驱动指令 ros2 launch realsense2_camera rs_left_launch.py 和 ros2 launch realsense2_camera rs_right_launch.py, 然后通过查看话题可获取相机数据;

4.2 双臂机器人软件平台介绍

1) 代码目录界面:

agx_arm_ros2	2026/7/11 0:12	文件夹
aruco_ros-humble-devel	2026/7/11 0:12	文件夹
dual_ur_robot	2026/7/11 0:12	文件夹
easy_handeye2-master	2026/7/11 0:12	文件夹
erob_can_joints	2026/7/11 0:12	文件夹
esrobo_system	2026/7/11 0:12	文件夹
linkerhand-ros2	2026/7/11 0:13	文件夹
OrbbecSDK_ROS2	2026/7/11 0:12	文件夹
pyAgxArm-master	2026/7/11 0:12	文件夹
ranger_ros2	2026/7/11 0:13	文件夹
realsense-ros	2026/7/11 0:12	文件夹
ros2_canopen_zero_diff	2026/7/11 0:12	文件夹
ros2_rs422_ftsensor	2026/7/11 0:13	文件夹
ros2_rs485_servo	2026/7/11 0:13	文件夹
rslidar_msg-master	2026/7/11 0:12	文件夹
rslidar_sdk-main	2026/7/11 0:12	文件夹
slam_launch	2026/7/11 0:13	文件夹
ugv_sdk	2026/7/11 0:12	文件夹
ur_start	2026/7/11 0:12	文件夹

agx_arm_ros2: 机械臂驱动;

aruco_ros-humble-devel: aruco 算法目录;

easy_handeye2-master: 手眼标定算法目录;

erob_can_joints: 腰部关节驱动目录;

linkerhand-ros2: 灵巧手驱动目录;

OrbbecSDK_ROS2: 奥比中光 gemini435le 驱动目录;

pyAgxArm-master: 机械臂底层驱动目录;

ranger_ros2: 小车 ROS 驱动目录;

realsense-ros: realsense 驱动目录;

ros2_rs422_ftsensor: 六维力传感器驱动目录;

ros2_rs485_servo: 俯仰舵机驱动目录;

rslidar_sdk-main: 激光雷达驱动目录;

ugv_sdk: 小车底层驱动目录;

其他: 非必要目录;

4.3 应用开发

1) 本项目不包含应用开发，请结合驱动进行应用开发。